热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院



第十章　液体

10.1 经典液体
10.2 朗道费米液体理论简介
10.3 非费米量子液体

第十章　液体

10.1 经典液体
10.2 朗道费米液体理论简介
10.3 非费米量子液体

经典液体

- 液体是介于气体和固体之间的物质形态。从分子的微观排布的角度来看，液体中的分子与气体分子类似，都处于相对随机的分布中，因而不具有像固体那样的长程有序的特征。但是由于液体中分子间相互作用一般而言较气体分子间的作用更强，液体中有可能出现气体中并不存在的短程序。

- 对于常规的物质来说，其液相与气相的统计描述没有太大的区别，区别仅在于不能忽略的分子间作用所导致的热物态方程形态的变化。适用于常规液态物质的统计分布就是玻尔兹曼分布，原因是绝大多数物质在它们的分子表现出量子特征之前都已经结晶成为固体。因此，研究常规液体无须考虑量子统计。

- 有一种特殊的物质是例外，这就是氦。氦是自然界中惰性最强的元素，它有两种同位素，分别是 ^{3}He 和 ^{4}He，其中 ^{3}He 原子的自旋量子数为 1/2，是费米子，它在全部氦元素中所占的比例较小，只有 9% 左右；而 ^{4}He 原子的自旋为零，是玻色子，它在自然界的全部氦元素中占比超过 90%。氦元素的惰性导致了它的分子间相互作用极其微弱，因此当温度降到极低的水平$(T = 1 \sim 2\mathrm{K})$时依然能保持液体形态而不结晶。处理液氦的统计物理方法必须考虑到量子系统的简并性，也就是说，对于液态 ^{3}He 必须考虑其费米子的特性，而对液态 ^{4}He 则必须考虑其玻色子的特性。从这种意义上说，氦是自然界中仅有的真正的量子液体。

- 还有另一种场合也适于采用液体的量子理论，即在充分低的温度下金属导体的传导行为。这是因为在足够低的温度下，金属中的电子不再能被看成自由电子，而必须考虑其相互作用势能。这种情况下导体中的电子系统应该被看成量子液体而不是自由电子气体。除此之外，还存在一些特殊的材料，其中的自旋取向在很低的温度下依然不会发生有序相变，这种自旋系统也被视作一种特殊的量子液体，称为量子自旋液体。

经典液体

不可压缩流体的纳维–斯托克斯方程：

- 流体是气体和液体的合称。如果流体系统受到外力场的作用，或者刚刚被解除了某些原有的约束条件，就会发生非平衡的演化，这个过程就是宏观流动。气态流体与液态流体的最大区别在于前者的体积变化范围大，可压缩性强，因此称为可压缩流体；而后者的体积相对变化范围较小，可压缩性基本可以忽略，因此称为不可压缩流体。
- 描述不可压缩流体的宏观运动通常采用的方法是粗粒化描述，即选择流体中的一个宏观小的微元(但是依然包含足够多的微观粒子以使得诸如压强等宏观概念得以定义)，并利用各种连续性方程来分析流体微元的运动方程。
- 对于流体系统来说，连续性方程最一般的形式为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\phi \boldsymbol{u}) + s = 0,$$

其中，ϕ表示某个物理量的密度，$\boldsymbol{u}$ 是流体微元的速度，$\phi \boldsymbol{u}$ 就是该种物理量的流密度. 式中出现的 s 表示物理量 ϕ 所对应的源或者汇的贡献。如果不存在源或者汇，则 $s = 0$。

- 如果流体系统是封闭系，则不存在质量的源和汇，因此质量密度 ρ 满足下面的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0. \tag{10.1}$$

经典液体

不可压缩流体的纳维–斯托克斯方程 (续):

- 质量的流密度 $\rho \boldsymbol{u}$ 就是动量密度, 而动量本身也是可以迁移的物理量, 也有其自身的流密度。动量流密度是一个并矢 $\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}$, 它满足的连续性方程为

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \boldsymbol{u}) + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{s},$$

  其中的源 $\boldsymbol{s}$ 就是作用在流体微元上的力。

- 利用莱布尼茨法则可以将上式左边的导数展开:

$$\boldsymbol{u}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\langle \boldsymbol{u}, \nabla \rho \rangle + \rho \langle \boldsymbol{u}, \nabla \rangle \boldsymbol{u} + \rho(\nabla \cdot \boldsymbol{u})\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}.$$

- 对上式进一步整理可得

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \langle \boldsymbol{u}, \nabla \rho \rangle + \rho \nabla \cdot \boldsymbol{u}\right)\boldsymbol{u} + \rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \langle \boldsymbol{u}, \nabla \rangle \boldsymbol{u}\right) = \boldsymbol{s}.$$

- 根据质量密度的连续性方程, 上式左边第 1 个括号中的对象为零, 因此有

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \langle \boldsymbol{u}, \nabla \rangle \boldsymbol{u}\right) = \boldsymbol{s}.$$

经典液体

不可压缩流体的纳维–斯托克斯方程 (续2):

- 对于选定的流体微元来说, 作用于其上的力 $\boldsymbol{s}$ 可以分为两部分: 一是由于流体内部不同微元之间的面接触而产生的作用力, 即所谓的面应力; 二是与面接触无关的所谓体积力, 如重力等外力。
- 面应力通常用应力张量 σ 的散度表征, 体积力用符号 $\boldsymbol{f}$ 来标记, 因此有

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\langle \boldsymbol{u}, \nabla\rangle \boldsymbol{u}\right)=\nabla \cdot \sigma+\boldsymbol{f}.$$

- 应力张量可以写成矩阵形式: $\sigma=(\sigma_{ij})$, 这个矩阵的迹正比于流体中的压强:

$$P=-\frac{1}{D}\mathrm{Tr}(\sigma_{ij}).$$

因此可以将应力张量分解为

$$\sigma=-PI+\tau, \qquad \tau=\sigma+PI,$$

I表示单位矩阵, τ 是一个无迹张量, 称为偏应力张量, 其分量表达式为

$$\tau_{ij}=\mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}-\frac{2}{D}\delta_{ij}\sum_k\frac{\partial u_k}{\partial x_k}\right),$$

式中 μ称为动力学黏滞系数。注意上式右边的每一项都包含速度梯度。如果流体的速度场为零, 即处于不流动状态, 那么偏应力就应该为零。

经典液体

不可压缩流体的纳维–斯托克斯方程 (续3):

- 经上述分解后可以得到

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\langle \boldsymbol{u},\nabla\rangle \boldsymbol{u}\right)+\nabla P-\nabla\cdot\tau=\boldsymbol{f}. \tag{10.3}$$

- 将上式与流体的质量密度满足的连续性方程联立, 就构成了描述流体微元运动的基本方程组。这组方程适用于描述任意流体, 无论其是否可压缩。
- 对于由不可压缩的液体构成的流体, 其质量密度是一个常数, 因此有:

$$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0.$$

  与此同时, 不可压缩流体中的偏应力也得到化简:

$$\tau_{ij}=\mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right).$$

- 原则上, 流体的动力学黏滞系数 μ 不必是常数。但是对均匀、各向同性的流体来说, μ 的确可以看成常数, 这时有

$$\nabla\cdot\tau=\mu\nabla^2\boldsymbol{u}.$$

经典液体

不可压缩流体的纳维–斯托克斯方程 (续4):

- 将上式代入式(10.3)中, 可以得到

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \langle \boldsymbol{u}, \nabla \rangle \boldsymbol{u} - \nu \nabla^2 \boldsymbol{u} + \nabla w = \boldsymbol{g}, \qquad \nu = \frac{\mu}{\rho}, \quad w = \frac{P}{\rho}, \quad \boldsymbol{g} = \frac{\boldsymbol{f}}{\rho}. \tag{10.5}$$

  ν 称为运动学黏滞系数, $\boldsymbol{g}$ 是体积力导致的加速度. 式(10.5)称为不可压缩流体的纳维–斯托克斯方程。纳维–斯托克斯方程是描述不可压缩流体运动的基本动力学方程。

- 不可压缩流体有一种特别的宏观状态, 称为流体静平衡态。这种状态下流体的速度场是恒定的, 不随时间和空间变化, 因此从纳维–斯托克斯方程可得

$$\nabla P = \boldsymbol{f}.$$

  由于流体静平衡态下依然存在恒定的流速场, 这种宏观状态与热力学平衡态是不同的。

- 将液体抽象为不可压缩流体是有一定的条件的。实际液体尽管很难被压缩, 但是并非绝对不可压缩。

- 将液体抽象为不可压缩流体排除了液体中出现密度涨落以及密度波的可能性。而在某些物理问题中, 可能最为关注的恰恰就是密度波。在这种场合下, 必须用可压缩流体来描写实际液体的流动。

经典液体

可压缩性与液体中的声速：

- 下面来考察流体的可压缩性会导致何种物理后果。为了简单，我们仅考虑可压缩流体中偏应力和体积力都可以忽略的情况。这时流体的动力学方程将变成

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\langle \boldsymbol{u}, \nabla\rangle \boldsymbol{u}\right)+\nabla P=0.$$

  这个方程称为欧拉方程。显然，$\rho=\rho_0$，$P=P_0$，$\boldsymbol{u}=0$ 是欧拉方程和质量密度的连续性方程的共同解，其中 ρ_0、P_0 都是常数。这样的流体称为静态流体。

- 对静态流体而言，由于流体微元不受力且速度场为零，平衡态热力学是适用的，压强与其他状态参量并不独立，存在热物态方程

$$P=P(\rho, S, N),$$

  其中，S、N分别是流体的熵和粒子数。

- 在熵和粒子数均保持不变的前提下对静态流体作一个小扰动，即

$$\rho \to \rho_0+\delta\rho, \qquad P \to P_0+\delta P, \qquad \boldsymbol{u} \to \delta \boldsymbol{u}.$$

- 准确至一阶扰动项，质量密度的连续性方程变为

$$\frac{\partial \delta\rho}{\partial t}+\rho_0 \nabla\cdot(\delta \boldsymbol{u})=0, \tag{10.7}$$

  与此同时，欧拉方程变为

$$\rho_0 \frac{\partial \delta \boldsymbol{u}}{\partial t}=-\nabla(\delta P). \tag{10.8}$$

经典液体

可压缩性与液体中的声速 (续):

- 利用关系式 $\delta P = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_{S,N} \delta\rho$ 可将式(10.8)改写为

$$\rho_0 \frac{\partial \delta \boldsymbol{u}}{\partial t} = -\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_{S,N} \nabla(\delta\rho). \tag{10.9}$$

- 对式(10.7)关于时间t求导, 并以式(10.9)代入, 可得

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}(\delta\rho) - v_s^2 \nabla^2(\delta\rho) = 0, \tag{10.10}$$

其中

$$v_s^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_{S,N}. \tag{10.11}$$

- 方程(10.10)是一个波动方程, 描写的是可压缩流体中的密度波, 也就是声波. 其中的声速 v_s 由式(10.11)给出。

可压缩性与液体中的声速 (续2):

- 从以上分析可以看到, 声在流体中以有限速度传播这个事实依赖于流体本身的可压缩性。事实上, 绝热压缩系数的定义可以重写为

$$\kappa_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{S,N} = \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_{S,N} = \frac{1}{\rho v_s^2}.$$

  如果流体不可压缩, 则 $\kappa_S = 0$, 因此 $v_s \to \infty$。
- 显然, 在任何实际介质中的声速都不可能为无限大, 因此不可压缩假定只能在一定的条件下当成最低阶的近似来看待。
- 习惯上会引入无量纲的马赫数

$$m = \frac{|\boldsymbol{u}|}{v_s}$$

  来判断流体的流速的大小。当 $m \ll 1$ 时, 可以近似地认为流体中的声速接近无限大, 这时不可压缩假设就可以使用; 反之, 若 $m \approx 1$ 甚至 $m > 1$, 那么不可压缩假设就不再有效。

经典液体

流体力学与非平衡统计物理：

- 经典流体的质量密度连续性方程(10.1)以及流体运动方程(10.3)都可以作为非平衡统计物理的玻尔兹曼方程的推论得到。
- 为了得到上述流体力学方程，首先需要回顾非平衡统计物理中的玻尔兹曼方程 (8.4):

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}} f \rangle + \frac{1}{\hbar} \langle \boldsymbol{F}, \nabla_{\boldsymbol{k}} f \rangle = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{散射}}. \tag{8.4}$$

- 若系统中所有粒子的质量均为 m，那么流体系统的质量密度可以写为

$$\rho(t, \boldsymbol{q}) = \int m f(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) (\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

- 在式(8.4)两边同时乘以 m，然后在波矢空间作体积分，可得

$$\frac{\partial}{\partial t} \int m f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) + \nabla_{\boldsymbol{q}} \cdot \left(\int m \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) \right) + m \int \nabla_{\boldsymbol{k}} \cdot \left(\frac{1}{\hbar} \boldsymbol{F} f \right) (\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = \int m \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{散射}} (\mathrm{d}\boldsymbol{k}). \tag{$*$}$$

- 上式右边为零，原因是散射不会导致质量产生或消失。左边第3项亦为零，原因是该项可以被表达为在 $|\boldsymbol{k}| \to \infty$ 的球面上的面积分，而系统中不允许出现 $|\boldsymbol{k}| = \infty$ 的粒子。

经典液体

流体力学与非平衡统计物理 (续):

- 上式左边仅余的两项中，首项可写为 $\dfrac{\partial \rho}{\partial t}$，而第二项中

$$\int m\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) \equiv \rho \boldsymbol{u}.$$

  注意：通过上式定义的 $\boldsymbol{u}$ 实际上是单位位形空间体积内粒子的平均速度。
- 经过以上分析和化简之后，式$(*)$实际上就是质量密度满足的连续性方程(10.1):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0. \tag{10.1}$$

- 如果在式(8.4)两边同时乘以 $m\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})$，然后在波矢空间作体积分，则有

$$\frac{\partial}{\partial t} \int m\boldsymbol{v} f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) + \nabla_{\boldsymbol{q}} \cdot \left(\int m\boldsymbol{v}\boldsymbol{v} f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) \right) + m \int \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) \nabla_{\boldsymbol{k}} \cdot \left(\frac{1}{\hbar} \boldsymbol{F} f \right) (\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = \int m\boldsymbol{v} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{散射}} (\mathrm{d}\boldsymbol{k}). \quad (**)$$

- 该式右边依然为零，原因是散射并不能产生或者消灭动量。

流体力学与非平衡统计物理 (续2):

- 式(∗∗)左边第一项实际为 $\dfrac{\partial}{\partial t}(\rho \boldsymbol{u})$。
- 左边第三项为

$$m\int \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\,\nabla_{\boldsymbol{k}}\cdot\left(\frac{1}{\hbar}\boldsymbol{F}f\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = m\int \nabla_{\boldsymbol{k}}\cdot\left(\frac{1}{\hbar}\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})\boldsymbol{F}f\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) - m\int \frac{1}{\hbar}(\boldsymbol{F}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}})\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}),$$

其中，右边第一项为零，第二项中利用 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) = \dfrac{\hbar\boldsymbol{k}}{m}$ 可以求得

$$-m\int \frac{1}{\hbar}(\boldsymbol{F}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}})\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k})f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = -\int \boldsymbol{F}f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) \equiv -\boldsymbol{f},$$

其中，$\boldsymbol{f}$ 正是作用在流体微元上的体积力。

流体力学与非平衡统计物理 (续3):

- 对于式(∗∗)左边第二项而言，可将其中的 $\boldsymbol{v}$ 分解为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{w}, \tag{∗∗∗}$$

其中，$\boldsymbol{w}$ 表示去除平均速度以后微观粒子剩余的随机运动速度。需要注意的是：这种随机速度的均值为零:

$$\int \boldsymbol{w} f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = 0.$$

- 将式(∗∗∗)代入式(∗∗)左边第二项，可得

$$\nabla_{\boldsymbol{q}} \cdot \left(\int m \boldsymbol{v}\boldsymbol{v} f(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) \right) = \nabla_{\boldsymbol{q}} \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}) + \nabla_{\boldsymbol{q}} \cdot (\rho \overline{\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}}) .$$

- 定义应力张量

$$\sigma = -\rho \overline{\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}},$$

可以将式(∗∗)最终整理为

$$\rho \left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \langle \boldsymbol{u}, \nabla \rangle \boldsymbol{u} \right) = \nabla \cdot \sigma + \boldsymbol{f}.$$

在得出上式的过程中已经使用了质量密度满足的连续性方程(10.1)。



第十章　液体

10.1 经典液体
10.2 朗道费米液体理论简介
10.3 非费米量子液体

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质:

- 量子液体适用于描述在低温下微观粒子之间的相互作用不可忽略、同时尚未形成有序的束缚结构的宏观系统。自然界中真正以液态存在的量子液体只有液氦，不过低温下金属导体中的相互作用电子系统以及某些特殊材料中的无序自旋系统也都可以看成有效的量子液体。
- 量子液体的最主要的形态是费米液体。由于相互作用费米系统的微观态能谱难以确切地求出，直接利用费米–狄拉克分布来分析费米液体有基本性的困难。为此，朗道提出了一种唯象的费米液体理论，其基本思路是引入准粒子的概念，将相互作用的费米系统转化为自由的准粒子系统。
- 朗道费米液体理论的基本假定是所谓的绝热连续性，其含义是当相互作用以一种非常缓慢的方式被引入自由费米系统时，系统的量子态也会以连续且光滑的方式逐渐过渡到相互作用系统的量子态。
- 相互作用系统的激发态用所谓的准粒子来描述，从自由粒子到准粒子的过渡也应是连续的，换句话说，准粒子的量子数应该与自由粒子的量子数一致，特别是准粒子的个数与被激发的实体粒子的个数一致，但是其能量和质量均与自由粒子不同。
- 准粒子并非实体粒子，其存在受物理条件的制约，并具有有限的寿命。在绝热连续性假定下，相互作用的费米系统被映射为自由的准费米子系统，相互作用的效果完全体现在准粒子的质量和能量与相互作用的实际粒子的不同上。
- 由于费米液体仅在低温下存在，准粒子的概念也只能在能级非常靠近费米面时才有效。由于准粒子与实体粒子的能量不同，相互作用系统中的费米面要用费米波矢 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}$ 而不是用费米能来定义。
- 必须指出，绝热连续性假设并不总是成立的，实际相互作用系统的量子态有可能并不能从无相互作用系统的量子态经上述过程映射出来。不过，在本章中，总是假定绝热连续性条件是成立的。这样的费米液体叫做正常费米液体。在特定的温度和压强区域内，液态 $^3\mathrm{He}$ 可以被看成正常费米液体。

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续):

- 图10.1描绘了各向同性的无相互作用和有相互作用费米系统的费米面示意图。当存在相互作用时，仅在非常靠近费米面的一个“厚度”为 Δk ($\Delta k \ll k_{\mathrm{F}}$) 的薄层内，准粒子才是一个定义良好的概念。

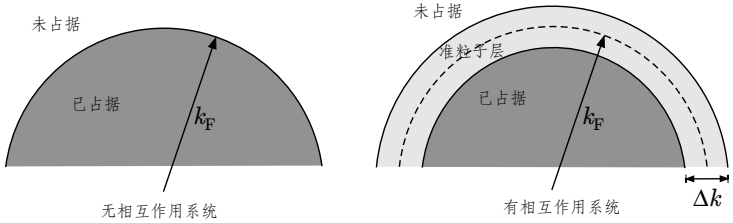


图 10.1　无相互作用和有相互作用费米系统的费米面示意图

- 以 $n(\boldsymbol{k})$ 表示相互作用费米系统中实际粒子的数密度分布，$n_0(\boldsymbol{k})$ 表示无相互作用费米系统的粒子数密度分布。由于准粒子概念仅在极限低温下适用，可以认为 $n_0(\boldsymbol{k})$ 所对应的分布就是完全简并费米气体的矩形分布(即所有费米子均处于可能的最低能量状态的分布)，而 $n(\boldsymbol{k})$ 所对应的分布则包含了处于激发态的实体粒子，因而是一种稍稍偏离了矩形分布的分布。
- 根据绝热连续性假设，以上两个分布函数之间是连续过渡的。定义

$$\delta n(\boldsymbol{k}) = n(\boldsymbol{k}) - n_0(\boldsymbol{k}).$$

显然，当系统内仅有极少数费米子处于激发态时，$\delta n(\boldsymbol{k})$ 所描述的分布就是处于激发态的费米子的数密度，也被解释为准粒子的数密度，并且仅当 $|\boldsymbol{k}| \approx k_{\mathrm{F}}$ 时 $\delta n(\boldsymbol{k})$ 才显著非零。

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续2):

- 相互作用系统的能量可以作为 $\delta n(\boldsymbol{k})$ 的级数展开:

$$E = E_0 + \delta E,$$

$$\delta E = \sum_{\boldsymbol{k}} \epsilon_0(\boldsymbol{k})\delta n(\boldsymbol{k}) + \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}'} f(\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}')\delta n(\boldsymbol{k})\delta n(\boldsymbol{k}') + \cdots . \tag{10.13}$$

E_0 的含义是无相互作用系统的能量, δE 对应相互作用的引入所导致的能量改变, 它被解释为准粒子的激发能, 而

$$\epsilon_0(\boldsymbol{k}) = \lim_{\delta n(\boldsymbol{k})\to 0}\left(\frac{\partial(\delta E)}{\partial(\delta n(\boldsymbol{k}))}\right)$$

则表示单个自由准粒子的能量。

- 函数 $f(\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}')$ 必须是对称函数, 原因是它本身是准粒子系统能量的二阶变分微商。这个函数称为朗道参数, 它刻画了准粒子之间的有效相互作用。当考虑到准粒子间的有效相互作用时, 单个准粒子的能量定义为

$$\epsilon(\boldsymbol{k}) = \frac{\partial(\delta E)}{\partial(\delta n(\boldsymbol{k}))} = \epsilon_0(\boldsymbol{k}) + \sum_{\boldsymbol{k}'} f(\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}')\delta n(\boldsymbol{k}').$$

- 准粒子的能量与系统中实体粒子的能量之间并无明确的关系, 前者的具体形式依赖于系统中全部准粒子的分布函数 $\delta n(\boldsymbol{k})$, 这一事实清楚地反映了准粒子是描述系统中集体坐标行为的概念而非描述个别实体粒子的概念。

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续3):

- 利用准粒子的波矢 $\boldsymbol{k}$ 可以引入准粒子的动量 $\boldsymbol{p}$ 以及速度 $\boldsymbol{v}$ 等概念:

$$\boldsymbol{p} = \hbar \boldsymbol{k}, \qquad \boldsymbol{v} = \nabla_{\boldsymbol{p}} \epsilon(\boldsymbol{k}).$$

- 如果限制在费米面上, 则可得到费米动量 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{F}} = \hbar \boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}$ 以及费米速度

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{F}} = \nabla_{\boldsymbol{p}} \epsilon(\boldsymbol{k})\big|_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}}.$$

  注意: 有相互作用的系统中的费米速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{F}}$ 和费米能 $\mu = \epsilon(\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}})$ 与无相互作用系统中的费米速度以及费米能并不相同。同时, 并没有任何理由推测费米速度与费米波矢指向同一方向。

- 利用上述关系式可引入准粒子的有效质量的概念。一般来说, 准粒子的有效质量 m^* 是一个矩阵, 它满足如下的代数关系式:

$$m^* \boldsymbol{v}_{\mathrm{F}} = \hbar \boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}.$$

- 当系统的费米面具有各向同性的性质时, 有效质量退化为单位矩阵的倍数, 也可以认为它就是一个普通的标量:

$$m^* = \frac{\hbar k_{\mathrm{F}}}{v_{\mathrm{F}}}.$$

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续4):

- 在以上描述中并未考虑自旋量子数的作用. 如果考虑了自旋量子数(这要求将系统的空间维数设定为 $D = 3$), 那么式(10.13)需要被改写为

$$\delta E = \sum_{\boldsymbol{k},s} \epsilon_{0s}(\boldsymbol{k})\delta n_s(\boldsymbol{k}) + \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k},s;\boldsymbol{k}',s'} f(\boldsymbol{k},s;\boldsymbol{k}',s')\delta n_s(\boldsymbol{k})\delta n_{s'}(\boldsymbol{k}'), \tag{10.14}$$

- 相应地可将单个准粒子的能量表达为

$$\epsilon_s(\boldsymbol{k}) = \epsilon_{0s}(\boldsymbol{k}) + \sum_{\boldsymbol{k}',s'} f(\boldsymbol{k},s;\boldsymbol{k}',s')\delta n_{s'}(\boldsymbol{k}'). \tag{10.15}$$

- 注意: 如果 $\epsilon_s(\boldsymbol{k}) = \dfrac{\partial(\delta E)}{\partial(\delta n_s(\boldsymbol{k}))}$ 依赖于自旋 s, 那么, 准粒子的有效质量也将依赖于自旋。不过, 为了记号的简洁, 我们不会明显标出 m^* 对自旋的依赖关系。

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续5):

- 由于准粒子仅在 $\boldsymbol{k}$ 非常接近 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}$ 时才是一个有效的概念, 我们可以忽略朗道参量对波矢大小的依赖而仅考虑其对两个准粒子波矢取向的依赖。另外, 通常考虑的准粒子自旋都只有两个可能的取值(即自旋为 $1/2$), 因此两个准粒子的自旋只有平行和反平行两种选择。因此, 原则上可以对朗道参量进行球谐函数展开, 展开的系数分别对应于总自旋为 0 和 1 的状态, 具体结果可以写为

$$f(\boldsymbol{k}, s; \boldsymbol{k}', s') = \sum_{l=0}^{\infty} \left(f_l^{(S)} + s \cdot s' f_l^{(A)}\right) P_l(\cos\theta), \quad \cos\theta = \langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}' \rangle / k_{\mathrm{F}}^2,$$

式中, $s \cdot s' = +1$(自旋平行)或者 -1(自旋反平行), $P_l(\cos\theta)$ 就是通常的勒让德多项式。 $f_l^{(S)}$ 和 $f_l^{(A)}$ 都是常数, 它们分别对应朗道参量中关于两个准粒子自旋的对称和反对称的组合。

- 若把上式中对称和反对称两项求和分别记为 $f^{(S)}(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}')$ 和 $f^{(A)}(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}')$, 那么还可以将式(10.14)改写为

$$\begin{aligned} \delta E = & \sum_{\boldsymbol{k}, s} \epsilon_{0s}(\boldsymbol{k}) \delta n_s(\boldsymbol{k}) + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}, s; \boldsymbol{k}', s'} f^{(S)}(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}') \left[\delta n_\uparrow(\boldsymbol{k}) + \delta n_\downarrow(\boldsymbol{k})\right] \left[\delta n_\uparrow(\boldsymbol{k}') + \delta n_\downarrow(\boldsymbol{k}')\right] \\ & + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}, s; \boldsymbol{k}', s'} f^{(A)}(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}') \left[\delta n_\uparrow(\boldsymbol{k}) - \delta n_\downarrow(\boldsymbol{k})\right] \left[\delta n_\uparrow(\boldsymbol{k}') - \delta n_\downarrow(\boldsymbol{k}')\right]. \end{aligned}$$

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续6):

- 准粒子的能态密度可以写为

$$g(\epsilon)=\frac{\partial\omega(\epsilon)}{\partial\epsilon}=\frac{4\pi\mathfrak{g}V}{h^3}(2m^*)^{3/2}\epsilon(\boldsymbol{k})^{1/2}=\frac{8\pi V}{h^3}(2m^*)^{3/2}\left(\frac{\hbar^2k^2}{2m^*}\right)^{1/2}=\frac{2Vm^*k}{\pi^2\hbar^2}.$$

- 因此, 在费米面上, 单位空间体积内的能态密度为

$$\mathscr{G}(0)=\frac{\partial g(\mu)}{\partial V}=\frac{2m^*k_{\mathrm{F}}}{\pi^2\hbar^2}.$$

- $\mathscr{G}(0)$ 这个量的另一种解读为

$$\mathscr{G}(0)=\frac{\partial^2\omega(\epsilon)}{\partial\epsilon\partial V}=\frac{\partial(\delta n)}{\partial\epsilon},$$

  其中 $\delta n=\delta n(\boldsymbol{k})=\sum\limits_s\delta n_s(\boldsymbol{k})$ 是准粒子的数密度。

- 需要注意的是: $\mathscr{G}(0)$ 表达的是费米面上单位体积内全部准粒子的能态密度。如果仅考虑单一自旋的准粒子的能态密度, 则有

$$\mathscr{G}_\uparrow(0)=\mathscr{G}_\downarrow(0)=\frac{1}{2}\mathscr{G}(0).$$

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续7):

- 如果考虑的是无相互作用系统, 那么费米面上实体粒子的能态密度为

$$\mathscr{G}_{\uparrow\mathrm{free}} = \frac{\partial n}{\partial \epsilon} = \frac{m k_{\mathrm{F}}}{\pi^2 \hbar^2}.$$

以上两种能态密度的比值为

$$\frac{\mathscr{G}_{\uparrow}(0)}{\mathscr{G}_{\uparrow\mathrm{free}}} = \frac{m^*}{m} = \frac{\mathscr{G}(0)}{\mathscr{G}_{\mathrm{free}}}.$$

- 有相互作用费米系统中准粒子的能态密度与无相互作用费米系统中实体粒子的能态密度的比值为 m^*/m, 这一结果并非偶然的。事实上, 在朗道费米液体理论中, 准粒子与实体粒子有相同的量子数, 它们也遵从费米–狄拉克分布:

$$n(\boldsymbol{k}) = n_0(\boldsymbol{k}) + \delta n(\boldsymbol{k}) = \frac{1}{\mathrm{e}^{[\epsilon(\boldsymbol{k})-\mu]/k_0 T} + 1}.$$

- 因此, 在分析有相互作用系统的平衡态性质时, 完全可以利用第六章中关于强简并自由费米气体的理论, 唯一需要注意的是准粒子系统的费米能 μ 与自由费米气体的费米能 μ_{F} 并不相等:

$$\mu = \frac{\hbar^2 k_{\mathrm{F}}^2}{2m^*}, \qquad \mu_{\mathrm{F}} = \frac{\hbar^2 k_{\mathrm{F}}^2}{2m}.$$

因此有

$$\frac{\mu}{\mu_{\mathrm{F}}} = \frac{m}{m^*}.$$

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续8):

- 若相互作用系统内激发了 N 个准粒子, 那么它们对系统的定容热容的贡献为:

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} N k_0 \left(\frac{k_0 T}{\mu} \right). \tag{10.19}$$

与此相对照, 无相互作用的 N 个自由费米子贡献的定容热容为

$$C_V^{(\mathrm{free})} = \frac{\pi^2}{2} N k_0 \left(\frac{k_0 T}{\mu_{\mathrm{F}}} \right).$$

因此两者的比值依然是

$$\frac{C_V}{C_V^{(\mathrm{free})}} = \frac{\mu_{\mathrm{F}}}{\mu} = \frac{m^*}{m}.$$

- 从定容热容的表达式(10.19)可以间接地得到准粒子系统的熵:

$$S = \int_0^T \frac{C_V}{T} \mathrm{d}T = \frac{\pi^2}{2} N k_0 \left(\frac{k_0 T}{\mu} \right) = C_V.$$

这个结果与式(6.59)给出的自由费米气体的低温熵的比值依然是 m^*/m.

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续9):

- 对于费米液体, 同样会关心其可压缩性。利用吉布斯–杜安关系式可得

$$\left(\frac{\partial P}{\partial(\delta n)}\right)_T = \delta n \left(\frac{\partial \mu}{\partial(\delta n)}\right)_T . \tag{10.21}$$

由此可得等温体积模量(即等温压缩系数的倒数)为

$$B_T = (\kappa_T)^{-1} = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = (\delta n)\left(\frac{\partial P}{\partial(\delta n)}\right)_T = (\delta n)^2\left(\frac{\partial \mu}{\partial(\delta n)}\right)_T . \tag{10.22}$$

- 准粒子系统中的声速也可以用式(10.21)来计算:

$$v_s^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_{S,N} \approx \frac{(\delta n)}{m^*}\left(\frac{\partial \mu}{\partial(\delta n)}\right)_T . \tag{10.23}$$

可见, 计算费米液体的压缩系数以及声速的关键在于求出 $\left(\frac{\partial \mu}{\partial(\delta n)}\right)_T$。

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续10):

- 准粒子系统的化学势就是准粒子在费米波矢处具有的能量, 因此,

$$\mu = \epsilon(\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}) = \frac{\partial(\delta E)}{\partial(\delta n(\boldsymbol{k}))}\bigg|_{|\boldsymbol{k}|=k_{\mathrm{F}}} = \epsilon_0(\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}) + \sum_{\boldsymbol{k}',s'} f^{(S)}(\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}')\big[\delta n_\uparrow(\boldsymbol{k}') + \delta n_\downarrow(\boldsymbol{k}')\big]\Big|_{|\boldsymbol{k}|=|\boldsymbol{k}'|=k_{\mathrm{F}}}.$$

- 注意: 由于对称性的考虑, 上式中不出现朗道参量中反对称部分的贡献。除此之外, 不难理解对于费米面各向同性的情况, 朗道参量的展开式中只有 $l=0$ 的一项对上式有贡献。所以, 从上式可得

$$\frac{\partial\mu}{\partial(\delta n)} = \frac{\partial\epsilon_0(\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}})}{\partial(\delta n)} + f_0^{(S)} = \frac{1}{\mathscr{G}(0)}\Big(1 + F_0^{(S)}\Big), \tag{10.25}$$

其中 $F_0^{(S)} = \mathscr{G}(0) f_0^{(S)}$。

- 作为对照, 这里也给出自由实体粒子系统的费米能随粒子数密度的变化率:

$$\frac{\partial\mu}{\partial n}\bigg|_{\mathrm{free}} = \frac{1}{\mathscr{G}_{\mathrm{free}}}.$$

- 由以上两式可得

$$\frac{\partial\mu}{\partial(\delta n)} = \frac{m}{m^*}\Big(1 + F_0^{(S)}\Big)\frac{\partial\mu}{\partial n}\bigg|_{\mathrm{free}},$$

由此可见准粒子系统与对应的自由粒子系统的宏观量之间的比值并不完全由有效质量决定, 朗道参量也会扮演一定的角色。

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续11):

- 利用式(10.25)以及式(10.22)和式(10.23)可以得出朗道费米液体的等温压缩系数和声速:

$$\kappa_T = \frac{1}{(\delta n)^2}\frac{\mathscr{G}(0)}{1+F_0^{(S)}}, \qquad v_s^2 = \frac{\delta n}{\mathscr{G}(0)m^*}\left(1+F_0^{(S)}\right).$$

- 如果将费米液体置于外磁场中, 并将外磁场指向选为 z 轴正向, 那么其微观态能量将不再对自旋自由度简并, 因此会产生宏观磁矩。设每个费米子的旋磁比为 γ, 在外磁场 $\mathscr{B}$ 作用下单个准粒子微观态能量的改变量将为

$$\delta\epsilon_s = -\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)s\mathscr{B}, \qquad s=\pm 1.$$

- 由此导致的自旋量子数为 s 的准粒子的数密度变化量为

$$\delta_1 n_s = \mathscr{G}_s(0)\big[-\delta\epsilon_s\big] = \mathscr{G}_s(0)\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)s\mathscr{B}.$$

- 除此之外, 准粒子之间的相互作用项中的反对称部分将会导致准粒子自旋态的交换, 由此将造成具有自旋 s 的准粒子数密度的变化:

$$\delta_2 n_s = -\mathscr{G}_s(0)sf_0^{(A)}\big(\delta n_\uparrow - \delta n_\downarrow\big).$$

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续12):

- 以上两种因素的总和给出自旋量子数为 s 的准粒子的数密度的改变量:

$$\delta n_s = \delta_1 n_s + \delta_2 n_s = \mathscr{G}_s(0) s \left[\left(\frac{\hbar\gamma}{2} \right) \mathscr{B} - f_0^{(A)} (\delta n_\uparrow - \delta n_\downarrow) \right].$$

- 由此可得(注意 $\mathscr{G}_\uparrow(0) = \mathscr{G}_\downarrow(0) = \dfrac{1}{2}\mathscr{G}(0)$)

$$\delta n_\uparrow - \delta n_\downarrow = \mathscr{G}(0) \left[\left(\frac{\hbar\gamma}{2} \right) \mathscr{B} - f_0^{(A)} (\delta n_\uparrow - \delta n_\downarrow) \right].$$

- 从上式可以求得

$$\delta n_\uparrow - \delta n_\downarrow = \mathscr{G}(0) \frac{\left(\dfrac{\hbar\gamma}{2} \right) \mathscr{B}}{1 + F_0^{(A)}}, \qquad F_0^{(A)} = \mathscr{G}(0) f_0^{(A)}.$$

- 因此, 由外磁场引起的磁化强度为

$$M = \left(\frac{\hbar\gamma}{2} \right) (\delta n_\uparrow - \delta n_\downarrow) = \mathscr{G} \left(\frac{\hbar\gamma}{2} \right)^2 \frac{\mathscr{B}}{1 + F_0^{(A)}},$$

对应的磁化率为

$$\chi_m = \mu_0 \mathscr{G}(0) \left(\frac{\hbar\gamma}{2} \right)^2 \frac{1}{1 + F_0^{(A)}}.$$

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续13):

- 作为对照, 我们将自由费米系统在外磁场中的磁化率重新写出:

$$(\chi_m)_{\text{free}} = \mu_0 \mathscr{G}_{\text{free}} \left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)^2 .$$

因此, 费米液体与自由费米气体的磁化率之比为

$$\frac{\chi_m}{(\chi_m)_{\text{free}}} = \frac{m^*/m}{1 + F_0^{(A)}} .$$

- 对于具有伽利略不变性的费米系统, 准粒子的有效质量与实体费米子的物理质量之间可以建立明确的对应关系, 其中朗道参量将起到重要的作用。为了求出准粒子有效质量与实体粒子物理质量之间的关系, 我们采用两种不同的方法来计算费米液体中的总动量。一种计算方法是将总动量作为所有准粒子的动量之和, 即

$$\boldsymbol{P} = \sum_{\boldsymbol{k},s} \hbar\boldsymbol{k}\, \delta n_s(\boldsymbol{k}),$$

另一种方法则是计算系统中迁移的质量流, 即

$$\boldsymbol{P} = \sum_{\boldsymbol{k},s} m \nabla_{\boldsymbol{p}} \epsilon_s(\boldsymbol{k})\, \delta n_s(\boldsymbol{k}),$$

注意这个质量流是真实的物理质量流, 因此式中的 m 是激发的实体粒子的物理质量, 式中利用了准粒子个数与处于激发态的实体粒子个数相等的条件。

朗道费米液体理论简介

朗道费米液体的平衡态性质 (续14):

- 将以上两个表达式等同起来, 可以得到

$$\sum_{\boldsymbol{k}',s'} \frac{\hbar \boldsymbol{k}'}{m} \delta n_{s'}(\boldsymbol{k}') = \sum_{\boldsymbol{k}',s'} \nabla_{\boldsymbol{p}'} \epsilon_{s'}(\boldsymbol{k}') \delta n_{s'}(\boldsymbol{k}').$$

- 将关系式(10.15)代入上式并对结果关于 $\delta n_s(\boldsymbol{k})$ 作变分, 最后将变分结果在费米面处写出, 可得

$$\frac{\hbar}{m} = \frac{\hbar}{m^*} + \sum_{\boldsymbol{k}',s'} \frac{\delta}{\delta\big[\delta n_s(\boldsymbol{k})\big]} \Big\{ \nabla_{\boldsymbol{p}'} \Big[\sum_{\boldsymbol{k}'',s''} f(\boldsymbol{k}',s';\boldsymbol{k}'',s'') \delta n_{s''}(\boldsymbol{k}'') \Big] \delta n_{s'}(\boldsymbol{k}') \Big\}.$$

- 综上所述, 朗道费米液体的平衡态性质基本上可以从自由费米气体的平衡态性质出发乘以合适的修正系数得到。最主要的修正因子包括 m^*/m、$1+F_0^{(S)}$、$1+F_0^{(A)}$ 等。这些修正因子本身并不能从朗道费米液体理论直接得出, 它们需要通过实验测量等独立的手段得到。对于最典型的正常 ^{3}He 液体来说, 修正参数 m^*/m、$F_0^{(S)}$、$F_0^{(A)}$ 等并非小量, 在不同的压强下它们的数值也不同。但是采用朗道费米液体理论对自由费米气体的平衡态状态函数和过程参量进行修正后得到的结果可以很好地描述费米液体的平衡态行为。

朗道费米液体理论简介

费米液体的非平衡态性质：

- 如果费米液体没有达到热力学平衡态，那么准粒子的数密度 δn 将不仅仅是波矢 $\boldsymbol{k}$ 的函数，同时也会依赖于位形空间坐标 $\boldsymbol{q}$ 以及时间 t，即
$$\delta n = \delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}).$$
- 为了区别于平衡态下的准粒子数密度分布，我们将后者改记为 $\delta n_0(\boldsymbol{k})$，因此，
$$\delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) = \delta n_0(\boldsymbol{k}) + \delta n_1(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}),$$
其中 $\delta n_1(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 表示非平衡态下的准粒子数密度偏离平衡态分布的部分。我们将只考虑偏离平衡态不大的情况，或者说仅考虑系统对外界扰动为线性响应的参数区域。
- 注意 $\delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 的写法是与不确定性关系相违背的，因为对于量子粒子，同时准确地确定坐标 $\boldsymbol{q}$ 和波矢 $\boldsymbol{k}$ 是不可能的。不过，如果只考虑宏观的近似，可以暂时忽略不确定性关系造成的影响而近似认为 $\delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 是经典的相空间中的光滑分布。上述近似成立的条件是：准粒子的德布罗意波长 $\lambda = \hbar/p_{\mathrm{F}}$ 远小于使得分布函数 $\delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 发生显著空间变化的特征长度 L。若以特征波矢 $k \sim 1/L$ 进行估算，这个条件也可以写为 $\hbar k \ll p_{\mathrm{F}}$，或者写为 $k \ll k_{\mathrm{F}}$。

朗道费米液体理论简介

费米液体的非平衡态性质 (续):

- 在非平衡态下, 准粒子系统的总能量可以写为(忽略准粒子的自旋自由度)

$$\delta E = \sum_{\boldsymbol{k}} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q}) \epsilon_0(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) \delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}'} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{q}') f(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}; \boldsymbol{q}', \boldsymbol{k}') \delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) \delta n(t, \boldsymbol{q}', \boldsymbol{k}').$$

- 从上式可以得出非平衡条件下单个准粒子的能量

$$\epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) = \frac{\partial(\delta E)}{\partial(\delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}))} = \epsilon_0(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) + \sum_{\boldsymbol{k}'} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q}') f(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}; \boldsymbol{q}', \boldsymbol{k}') \delta n(t, \boldsymbol{q}', \boldsymbol{k}').$$

- 上式右边第一项的意义是平衡态下准粒子的能量, 它不应该依赖于 $\boldsymbol{q}$, 否则就与准粒子的自由条件相冲突。因此有 $\epsilon_0(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) = \epsilon_0(\boldsymbol{k})$。
- 另外, 上式中表达两体相互作用的朗道参量 $f(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}; \boldsymbol{q}', \boldsymbol{k}')$ 应该仅依赖于两个准粒子之间的距离 $|\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}'|$, 并且准粒子之间的相互作用是极端短程的(力程只有原子尺度大小), 因此可以近似认为

$$f(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}; \boldsymbol{q}', \boldsymbol{k}') = f(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}') \delta(\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}'),$$

因而单个准粒子的能量可以改写为

$$\epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) = \epsilon_0(\boldsymbol{k}) + \epsilon_1(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}), \qquad \epsilon_1(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) = \sum_{\boldsymbol{k}'} f(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}') \delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}'). \tag{10.43}$$

- 注意这个能量依赖于 $\boldsymbol{q}$, 且 $\boldsymbol{F} = -\nabla_{\boldsymbol{q}} \epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 就是作用在准粒子上的外力。在短程作用和线性响应条件下, 可以认为式(10.43)中出现的 $f(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}')$ 与描述平衡态准粒子能量的式(10.13)中出现的朗道参量在数值上是相等的。

朗道费米液体理论简介

费米液体的非平衡态性质 (续2):

- 假定准粒子服从经典力学规律, 那么 $\delta n(t, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$ 将满足玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial(\delta n)}{\partial t} + \langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{q}}(\delta n)\rangle + \langle \boldsymbol{F}, \nabla_{\boldsymbol{p}}(\delta n)\rangle = \left(\frac{\partial(\delta n)}{\partial t}\right)_{\text{散射}}, \tag{10.44}$$

  式中 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{k}) = \nabla_{\boldsymbol{p}}\epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})$。

- 式(10.44)也可以整理为

$$\frac{\partial(\delta n)}{\partial t} + \{\delta n, \epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})\}_{\text{PB}} = \left(\frac{\partial(\delta n)}{\partial t}\right)_{\text{散射}}, \tag{10.45}$$

  其中

$$\{\delta n, \epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})\}_{\text{PB}} = \langle \nabla_{\boldsymbol{q}}(\delta n), \nabla_{\boldsymbol{p}}\epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k})\rangle - \langle \nabla_{\boldsymbol{q}}\epsilon(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{p}}(\delta n)\rangle$$

  是泊松括号。

- 准确到线性响应的级别, 可以将式(10.45)近似为

$$\frac{\partial(\delta n_1)}{\partial t} + \langle \nabla_{\boldsymbol{q}}(\delta n_1), \nabla_{\boldsymbol{p}}\epsilon_0(\boldsymbol{k})\rangle - \langle \nabla_{\boldsymbol{q}}\epsilon_1(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}), \nabla_{\boldsymbol{p}}(\delta n_0)\rangle = \left(\frac{\partial(\delta n_1)}{\partial t}\right)_{\text{散射}}.$$

  上式给出了描述费米液体的近平衡分布所满足的动理学方程, 又称为朗道–思林方程。由于准粒子仅在费米面附近的低激发态上出现, 散射项的贡献经常可以忽略。

朗道费米液体理论简介

费米液体的非平衡态性质 (续3):

- 如果进一步考虑到 $\nabla_{\boldsymbol{p}}\epsilon_0(\boldsymbol{k})=\bar{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{k})$, $\nabla_{\boldsymbol{p}}(\delta n_0)=\dfrac{\partial(\delta n_0)}{\partial\epsilon_0(\boldsymbol{k})}\nabla_{\boldsymbol{p}}\epsilon_0(\boldsymbol{k})=\dfrac{\partial(\delta n_0)}{\partial\epsilon_0(\boldsymbol{k})}\bar{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{k})$, 其中 $\bar{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{k})$ 表示处于平衡态的准粒子的速度, 则上式还可近似为

$$\frac{\partial(\delta n_1)}{\partial t}+\left\langle\bar{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{k}),\nabla_{\boldsymbol{q}}(\delta n_1)-\nabla_{\boldsymbol{q}}\epsilon_1(\boldsymbol{q},\boldsymbol{k})\frac{\partial(\delta n_0)}{\partial\epsilon_0(\boldsymbol{k})}\right\rangle=0. \tag{10.47}$$

  这个方程将是进一步分析费米液体非平衡性质的基本出发点。

- 朗道费米液体理论的一个重要结论是: 在绝对零度下, 费米液体中可以有波的传播, 这种波称为零声。我们知道, 对于绝对零度下的费米系统, 其粒子数密度分布成为矩形函数, 即在费米能以下粒子数密度是能量的常函数, 同时其压强也成为常数, 因此通常的密度波是不能在绝对零度下传播的。这一事实的另一种解释是: 在绝对零度下所有微观自由度都被冻结, 因此不会产生振动, 当然也就不会传播声波。
- 但是对于处于非平衡态的费米液体而言, 式(10.47)允许存在波动形式的解

$$\delta n_1=\delta(\epsilon-\epsilon_{\mathrm{F}})\nu(\hat{\boldsymbol{v}})\exp[\mathrm{i}(\langle\boldsymbol{k},\boldsymbol{q}\rangle-\omega t)],$$

  式中, $\hat{\boldsymbol{v}}$表示沿速度方向的单位矢量, 函数 $\nu(\hat{\boldsymbol{v}})$ 的形式由式(10.47)以及式(10.43)和 δn_0 的具体形式决定, 其函数形式取决于与朗道参量 $f(\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}')$ 有关的一个复杂的积分方程。

- 上述波动解是在费米液体的密度不变的前提下出现的, 并且在绝对零度下依然传播的声波, 因此称之为零声。零声是费米液体中的集体坐标贡献的玻色型元激发自由度产生的宏观效应, 是费米液体的突出特征之一。



第十章　液体

10.1 经典液体
10.2 朗道费米液体理论简介
10.3 非费米量子液体

非费米量子液体

液态 ^{4}He 与朗道超流理论：

- ^{4}He 原子并非费米子，因此在处理 ^{4}He 的超流问题时需要一种不同于朗道费米液体的量子液体理论。
- 另外，对于 1 维的量子液体，例如 1 维量子导线、碳纳米管、线型聚合物分子以及海森堡自旋链中的电子输运问题等，如果使用朗道费米液体理论就会遇到某些积分发散的问题，从而得不到有意义的结果。而在上述几种物理系统中的电子输运又是非常有价值的问题，因此也需要一种与朗道费米液体理论不同的理论来处理这类系统。
- ^{4}He 占据自然界中 He 元素的绝大多数，因此有关液氦的物理考虑中应以 ^{4}He 的性质为主。实验发现，^{4}He 有两个性质完全不同的液相 He-I 和 He-II，其中，He-I 与普通的液体行为一样，而 He-II 则具有超流性以及超导热性等异乎寻常的性质。
- 所谓超流及超导热性，指的是液氦在低温下通过毛细管时黏滞系数趋于零同时导热率趋于无穷大的现象。由于超流动性的缘故，He-II 可以无任何阻碍地通过容器壁上极其微小、以至于任何具有黏滞性的液体都无法通过的孔隙。如果容器是敞开的，He-II 甚至可以沿着器壁以薄层的形态自由地攀援而上，从而流出容器. He-II 的上述异常性质是 1938 年由英国物理学家阿伦以及苏联物理学家卡皮查几乎同时发现的，超流这个名词就是卡皮查命名的。
- 对于 ^{4}He 而言，在温度低于 2.17K 时超流和超导热性质就会出现；而作为对照，具有费米子特性的 ^{3}He 需要温度低于 3mK 时才会出现超流性质。下面将介绍的朗道超流理论所描述的对象是液态 ^{4}He 的超流性质。

非费米量子液体

朗道超流理论：

- 朗道的 He-II 超流理论实际上是一种二流体唯象理论。该理论认为，在绝对零度下，He-II 处于一种静态的超流体状态，这一状态是 He-II 的绝对背景。
- 当温度离开绝对零度时，He-II 中开始激发出具有一定能量和动量(波矢)的玻色型准粒子，并且由于 He-II 存在的温度很低，这些准粒子只能处于低激发态，它们携带着 He-II 中微观粒子间相互作用的全部信息。整个系统的能量由基态和处于激发态的准粒子的能量之和给出：

$$E = E_0 + \sum_{\boldsymbol{k}} n(\boldsymbol{k})\epsilon(\boldsymbol{k}),$$

而系统的动量则完全由准粒子贡献：

$$\boldsymbol{P} = \sum_{\boldsymbol{k}} n(\boldsymbol{k})\hbar\boldsymbol{k}.$$

未激发的超流体背景与处于激发态的准粒子构成的正常流体结合在一起，构成了朗道对 He-II 超流现象的唯象描述。

- 通过对液氦低温热容的实验结果的分析，朗道发现，在 $T < 0.6\mathrm{K}$ 时，He-II 的定容热容与温度的三次方成正比，这一行为类似于声子气体，因此在 $T < 0.6\mathrm{K}$ 时，He-II 中的准粒子具有声子的特征，其色散关系为

$$\epsilon(\boldsymbol{k}) = \hbar v_s|\boldsymbol{k}|, \qquad T < 0.6\mathrm{K}$$

其中，v_s表示声速；当 $T > 0.6\mathrm{K}$ 时，He-II 的定容热容与温度的关系发生明显变化，由此推断出来的色散关系具有以下形式：

$$\epsilon(\boldsymbol{k}) = \Delta + \frac{\hbar^2}{2m^*}\langle \boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}_0, \boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}_0\rangle, \qquad T > 0.6\mathrm{K}$$

其中，常数 Δ 对应准粒子能谱中的一个局部极小值，m^* 表示准粒子的有效质量。具有以上色散关系的新型玻色准粒子称为旋子。

非费米量子液体

朗道超流理论 (续):

- 以上所描述的声子和旋子的色散关系曲线的示意图见图10.2。

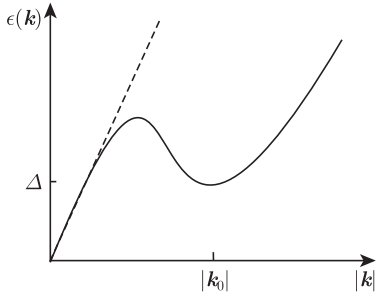


图 10.2　He-II 中准粒子的色散关系示意图

- 根据实验结果可以推断出以上色散关系中出现的参数的数值。这些参数并非绝对的常数, 但是它们随温度变化的剧烈程度并不大。在 $T = 1.1\mathrm{K}$ 的温度下, 这些参数的数值为

$$v_s = 238\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}, \quad \Delta/k_0 = 8.65\mathrm{K}, \quad |\boldsymbol{k}_0| = 19.2\mathrm{nm}^{-1}, \quad m^* = 0.16m(^4\mathrm{He}).$$

非费米量子液体

朗道超流理论 (续2):

- 下面我们将利用上述色散关系来分析 He-II 的宏观性质。首先考虑准粒子以声子为主的情况。在液氦中, 声子所对应的波是纵波, 其极化简并度 $\mathfrak{g}=1$, 化学势为零。因此, 声子系统的巨势为

$$\begin{aligned}\Omega = F_{\mathrm{ph}} &= k_0 T \sum_{\boldsymbol{k}} \log\left[1-\mathrm{e}^{-\epsilon(\boldsymbol{k})/k_0 T}\right] \\ &= \frac{4\pi V k_0 T}{(2\pi)^3}\int_0^\infty \log\left(1-\mathrm{e}^{-\hbar v_s k/k_0 T}\right)k^2\mathrm{d}k \\ &= \frac{4\pi V k_0 T}{(2\pi)^3}\left(\frac{k_0 T}{\hbar v_s}\right)^3\int_0^\infty \log\left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)x^2\mathrm{d}x \\ &= -\frac{4\pi^5 V}{45}k_0 T\left(\frac{k_0 T}{h v_s}\right)^3.\end{aligned}$$

- 由此可以推出声子系统的熵、内能以及定容热容分别为

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{ph}} &= -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu} = \frac{16\pi^5 V k_0}{45}\left(\frac{k_0 T}{h v_s}\right)^3, \\ E_{\mathrm{ph}} &= F_{\mathrm{ph}} + T S_{\mathrm{ph}} = \frac{4\pi^5 V}{15}k_0 T\left(\frac{k_0 T}{h v_s}\right)^3, \\ (C_V)_{\mathrm{ph}} &= \left(\frac{\partial E_{\mathrm{ph}}}{\partial T}\right)_{V,\mu} = \frac{16\pi^5 V k_0}{15}\left(\frac{k_0 T}{h v_s}\right)^3.\end{aligned}$$

非费米量子液体

朗道超流理论 (续3):

- 在温度区间 $0.6\mathrm{K} < T < 2.17\mathrm{K}$ 之内, 必须考虑旋子激发的贡献。由于在这一温区内 $k_0 T \ll \Delta$, 可以采用玻尔兹曼分布来描述旋子的微观态分布。利用前页介绍的色散关系式, 可以将旋子的单粒子配分函数写为

$$\begin{aligned} z &= \int \mathrm{e}^{-\epsilon(\boldsymbol{k})/k_0 T} \mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{k}) \\ &= 4\pi V \mathrm{e}^{-\Delta/k_0 T} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\frac{\hbar^2}{2m^* k_0 T}\langle \boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}_0, \boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}_0\rangle} k^2 \mathrm{d}k. \end{aligned}$$

作变量代换

$$\boldsymbol{x} = \left(\frac{\hbar^2}{2m^* k_0 T}\right)^{1/2} (\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}_0),$$

可以将上式重写为

$$\begin{aligned} z &\approx 4\pi V |\boldsymbol{k}_0|^2 \mathrm{e}^{-\Delta/k_0 T} \left(\frac{2m^* k_0 T}{\hbar^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-x^2} \left[1 + \left(\frac{2m^* k_0 T}{\hbar^2 |\boldsymbol{k}_0|^2}\right) x^2\right] \mathrm{d}x \\ &\approx 4\pi V |\boldsymbol{k}_0|^2 \mathrm{e}^{-\Delta/k_0 T} \left(\frac{2\pi m^* k_0 T}{\hbar^2}\right)^{1/2}, \end{aligned}$$

式中利用了 $\dfrac{2m^* k_0 T}{\hbar^2 |\boldsymbol{k}_0|^2} \to 0$ 以及 $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-x^2} x \,\mathrm{d}x = 0$ 等性质, 其中 $x = |\boldsymbol{x}|$。

非费米量子液体

朗道超流理论 (续4):

- 注意: 虽然我们用玻尔兹曼分布来处理旋子的微观态分布, 但旋子本身作为准粒子具有本质的量子全同性。因此, 对于具有 N_{rot} 个旋子被激发的系统, 总的配分函数应为

$$Z = \frac{1}{(N_{\mathrm{rot}})!} z^{N_{\mathrm{rot}}}.$$

- 旋子系统的自由能为

$$F_{\mathrm{rot}} = -k_0 T \log Z = -N_{\mathrm{rot}} k_0 T \log\left(\frac{z\mathrm{e}}{N_{\mathrm{rot}}}\right).$$

- 当被激发的旋子系统达到平衡时, 有

$$\left(\frac{\partial F_{\mathrm{rot}}}{\partial N_{\mathrm{rot}}}\right)_{N_{\mathrm{rot}}=\overline{N_{\mathrm{rot}}}} = 0,$$

由此可得

$$\overline{N_{\mathrm{rot}}} = z = 4\pi V |\boldsymbol{k}_0|^2 \mathrm{e}^{-\Delta/k_0 T} \left(\frac{2\pi m^* k_0 T}{\hbar^2}\right)^{1/2}.$$

- 因此有

$$F_{\mathrm{rot}} = -\overline{N_{\mathrm{rot}}}\, k_0 T = -4\pi V |\boldsymbol{k}_0|^2 \mathrm{e}^{-\Delta/k_0 T} \left(\frac{2\pi m^* k_0 T}{\hbar^2}\right)^{1/2} k_0 T.$$

非费米量子液体

朗道超流理论 (续5):

- 从自由能的表达式可以直接计算出旋子系统的熵、内能以及定容热容:

$$S_{\mathrm{rot}} = -\left(\frac{\partial F_{\mathrm{rot}}}{\partial T}\right)_V = \overline{N_{\mathrm{rot}}}\, k_0 \left(\frac{3}{2} + \frac{\Delta}{k_0 T}\right),$$

$$E_{\mathrm{rot}} = F_{\mathrm{rot}} + T S_{\mathrm{rot}} = \overline{N_{\mathrm{rot}}} \left(\frac{1}{2} k_0 T + \Delta\right),$$

$$(C_V)_{\mathrm{rot}} = \left(\frac{\partial E_{\mathrm{rot}}}{\partial T}\right)_V = \overline{N_{\mathrm{rot}}}\, k_0 \left[\frac{3}{4} + \frac{\Delta}{k_0 T} + \left(\frac{\Delta}{k_0 T}\right)^2\right].$$

- 综合上述分析过程我们可以得到 He-II 的总热容量的表达式:

$$C_V = (C_V)_{\mathrm{ph}} + (C_V)_{\mathrm{rot}} = \frac{16\pi^5 V k_0}{15} \left(\frac{k_0 T}{h v_s}\right)^3 + \overline{N_{\mathrm{rot}}}\, k_0 \left[\frac{3}{4} + \frac{\Delta}{k_0 T} + \left(\frac{\Delta}{k_0 T}\right)^2\right].$$

- 当 $T < 0.6\mathrm{K}$ 时, 声子激发发挥主要作用, 因此 $C_V \propto T^3$; 当 $0.6\mathrm{K} < T < 1\mathrm{K}$ 时, He-II 的热容量由声子和旋子共同决定; 当 T 达到 $1.1\mathrm{K}$ 左右时, He-II 中的旋子处于低激发态, 这时朗道超流理论与实验符合得很好。
- 总体来看, 在 He-II 超流的理论中, 热容量再次扮演了用宏观手段探索微观相互作用机制的探针的角色。

非费米量子液体

朗道超流理论 (续6):

- 假定液氦系统处于绝对零度附近的超流状态, 系统的总质量为 M, 同时具有一个整体流动, 流速为 $\boldsymbol{v}$. 这时系统的总能量、总动量可以分别表达为
$$E = \frac{1}{2}M\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle, \quad \boldsymbol{P} = M\boldsymbol{v}.$$
- 如果在上述系统中激发一个能量为 $\epsilon(\boldsymbol{k})$、动量为 $\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}$ 的准粒子, 那么系统的总能量、总动量均会发生改变, 并且这两者的改变量之间成正比:
$$\delta E = \langle \boldsymbol{v}, \delta\boldsymbol{P}\rangle.$$
- 根据能量和动量的守恒律, 有
$$\delta E = -\epsilon(\boldsymbol{k}), \qquad \delta\boldsymbol{P} = -\hbar\boldsymbol{k}.$$
因此有
$$\epsilon(\boldsymbol{k}) = \langle \boldsymbol{v}, \hbar\boldsymbol{k}\rangle \le \hbar|\boldsymbol{v}|\cdot|\boldsymbol{k}|, \qquad \Longrightarrow \qquad |\boldsymbol{v}| \ge \frac{\epsilon(\boldsymbol{k})}{\hbar|\boldsymbol{k}|}.$$
- 上式表明, 若想在液氦中激发一个波矢为 $\boldsymbol{k}$、能量为 $\epsilon(\boldsymbol{k})$ 的准粒子, 那么液氦系统的整体流动速率至少要达到上式右边的数值。如果引入临界速率
$$v_c = \min\left(\frac{\epsilon(\boldsymbol{k})}{\hbar|\boldsymbol{k}|}\right),$$
那么就可以将液氦中不能激发出准粒子、因而继续保持超流性质的条件写为
$$|\boldsymbol{v}| < v_c.$$
这一条件称为液氦保持超流特性的朗道判据。

非费米量子液体

朗道超流理论 (续7):

- v_c 的理论值可以用条件

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}|\boldsymbol{k}|}\left(\frac{\epsilon(\boldsymbol{k})}{\hbar|\boldsymbol{k}|}\right)=0$$

求得。对于声子激发而言, 这个理论值应为

$$v_c = v_s \approx 238\mathrm{m/s},$$

而对于旋子激发来说, 当 $|\boldsymbol{k}| \approx |\boldsymbol{k}_0|$ 时, v_c 的理论值为

$$v_c \approx \frac{\Delta}{\hbar|\boldsymbol{k}_0|} \approx 58\mathrm{m/s}.$$

- 以上两种临界速率都比实验测得的临界速率$(0.1 \sim 70\mathrm{cm/s}$, 具体数值与毛细管内径有关$)$大得多。为了解决这个困难, 费曼提出液氦中可能存在第三种准粒子激发, 并将其称为量子化涡旋, 相应的色散关系为 $\epsilon(\boldsymbol{k}) \sim |\boldsymbol{k}|^{1/2}$。利用量子化涡旋计算出来的临界速率与实验值大致相符。
- 应该指出, 朗道超流理论主要的目标是解释 He-II 的超流现象, 它并不适用于解释 ^{3}He 的超流性质。对于 ^{3}He 来说, 在 3mK 的温度下, 将会发生从正常费米液体到超流体的相变, 其标志是液态 ^{3}He 中的电子开始形成能量低于费米能的玻色型束缚态, 即所谓的库珀对。描述这一相变的一个可行的理论模型是第9章中介绍过的金兹堡–朗道理论, 其中的序参量可以选择为库珀对的凝聚, 即构成库珀对的两个电子的单粒子波函数所构成的二次型 $\sigma_{ss'}(\boldsymbol{q}) = \psi_s(\boldsymbol{q})\psi_{s'}(\boldsymbol{q})$ 的期待值, 其中 s, s' 是两个电子的自旋量子数。当 s 和 s' 的指向相反时, 对应的库珀对自旋为零, 称为 s-波库珀对。

非费米量子液体

拉丁格液体简介：

- 拉丁格液体是处理 1 维金属导体中相互作用电子系统(也就是一种 1 维量子液体)的有效理论，其最初的想法来源于朝永振一郎在 1950 年的工作，而拉丁格则在 1963 年对朝永振一郎的工作进行了改进，去除了一些不必要的限制。不过，拉丁格的处理依然存在一些错误。马蒂斯和里布在1965年最终提出了完全正确的拉丁格液体理论。
- 拉丁格液体理论的要点在于将 1 维空间中的费米型粒子–空穴对看成一个玻色子，并用处理相互作用玻色粒子系统的方法来分析 1 维费米液体的行为。这种将粒子–空穴对处理成玻色子的方法称为玻色化。玻色化是 1 维费米系统所独有的特性。
- 考虑下面的自由费米系统的哈密顿量:

$$\hat{H}_0 = \sum_k \epsilon(k) c_k^\dagger c_k,$$

式中，k表示自由费米子的波数，$c_k^\dagger$ 和 c_k 分别表示产生和湮灭一个费米子的算符，它们的乘积表示费米子的粒子数算符。这些算符满足费米型算符的反对易关系:

$$\{c_k, c_{k'}\} = \{c_k^\dagger, c_{k'}^\dagger\} = 0, \qquad \{c_k, c_{k'}^\dagger\} = \delta_{k,k'}.$$

非费米量子液体

拉丁格液体简介 (续):

- 1 维系统的费米面退化为波矢分别为 $\pm k_{\mathrm{F}}$ 的两个点, 称为费米点. 在费米点附近波数宽度为 Λ 的范围内, 费米子的能量 $\epsilon(k)$ 可以分别展开为

$$\epsilon(k) = \epsilon_{\mathrm{F}} + \hbar v_{\mathrm{F}}(k - k_{\mathrm{F}}), \quad k \approx k_{\mathrm{F}}$$
$$\epsilon(k) = \epsilon_{\mathrm{F}} - \hbar v_{\mathrm{F}}(k + k_{\mathrm{F}}), \quad k \approx -k_{\mathrm{F}}$$

  其中, $\epsilon = \dfrac{\hbar^2 k_{\mathrm{F}}^2}{2m}$ 以及 $v_{\mathrm{F}} = \dfrac{\hbar k_{\mathrm{F}}}{m}$ 分别是费米能和费米速度。

- 利用以上展开式可以分别定义左行和右行的费米子的相对能量:

$$\delta\epsilon(k) = \epsilon(k) - \epsilon_{\mathrm{F}} = \pm\hbar v_{\mathrm{F}}(k \mp k_{\mathrm{F}}),$$

  其中上面的符号对应右行费米子, 下面的符号对应左行费米子。

- 去除一个不重要的常数项 $\hbar v_{\mathrm{F}} k_{\mathrm{F}}$ 后, 可以将两种费米子贡献的无相互作用哈密顿量写为

$$\hat{H}_0 = \sum_{k=k_{\mathrm{F}}-\Lambda}^{k_{\mathrm{F}}+\Lambda} \hbar v_{\mathrm{F}} k (c_{R,k}^{\dagger} c_{R,k} - c_{L,k}^{\dagger} c_{L,k}), \tag{10.63}$$

  其中, $c_{L,k}^{\dagger}, c_{R,k}^{\dagger}$ 分别对应左行、右行费米子的产生算符, $c_{L,k}, c_{R,k}$ 则分别对应左行、右行费米子的湮灭算符。在拉丁格液体模型中, 上式中的波数范围 Λ 被推广到无穷大, 因此, 左行、右行费米子成为不受限制的两支独立的费米子。

拉丁格液体简介 (续2):

- 利用左行、右行费米子的产生、湮灭算符可以构造下面的玻色型算符:

$$\rho_+(\kappa)=\sum_k c^\dagger_{R,k+\kappa}c_{R,k},\qquad \rho_-(\kappa)=\sum_k c^\dagger_{L,k+\kappa}c_{L,k}.$$

通过直接计算可以证明,

$$[\rho_+(-\kappa),\rho_+(\kappa')]=[\rho_-(\kappa),\rho_-(-\kappa')]=\delta_{\kappa,\kappa'}\frac{\kappa L}{2\pi}, \tag{10.64}$$

$$[\rho_+(\kappa),\rho_-(\kappa')]=0, \tag{10.65}$$

式中, L是该 1 维系统的长度。

- 注意, 当 $\kappa=0$ 时, $\rho_\pm(0)$ 分别就是右行和左行费米子的粒子数算符; 当 $\kappa>0$ 时, $\rho_+(-\kappa)$ 和 $\rho_-(\kappa)$ 的行为类似于一个波数为 κ 的玻色子的湮灭算符, 而 $\rho_+(\kappa)$ 和 $\rho_-(-\kappa)$ 则类似于相应的玻色子的产生算符。
- 从算符 $\rho_\pm(\kappa)$ 的定义来看, 它们作用在费米系统的基态上的效果是湮灭一个波数为 k 的费米子形成空穴, 同时激发一个波数为 $k+\kappa$ 的费米子, 形成总波数为 κ 的粒子–空穴对。这对粒子–空穴对被等效地解释为一个波数为 κ 的玻色型准粒子。

非费米量子液体

拉丁格液体简介 (续3):

- 利用简单的计算还可以验证以下关系式:

$$[\hat{H}_0, \rho_\pm(\kappa)] = \pm\hbar v_{\mathrm{F}}\kappa\, \rho_\pm(\kappa).$$

因此, 由算符 $\rho_+(\kappa)$ 作用在玻色子的真空态产生出来的状态刚好就是 $\hat{H}_0$ 的本征态, 相应的本征值为 $v_{\mathrm{F}}\kappa$。

- 无相互作用的哈密顿量 $\hat{H}_0$ 可以被重新写为

$$\hat{H}_0 = \frac{2\pi\hbar v_{\mathrm{F}}}{L}\sum_{\kappa>0}\Big[\rho_+(\kappa)\rho_+(-\kappa) + \rho_-(-\kappa)\rho_-(\kappa)\Big],$$

容易验证它与式(10.63)所满足的对易关系是完全相同的。

- 为了描述 1 维费米液体的行为, 还必须考虑相互作用对哈密顿量带来的修正。在 1 维系统中, 相互作用来自费米子之间的散射。在最简单的情况下, 仅考虑所谓的向前散射 $(k_{\mathrm{F}}, -k_{\mathrm{F}}) \to (k_{\mathrm{F}}, -k_{\mathrm{F}})$ 或者 $(k_{\mathrm{F}}, k_{\mathrm{F}}) \to (k_{\mathrm{F}}, k_{\mathrm{F}})$, 相互作用哈密顿量可以写为

$$\hat{H}_{\mathrm{int}} = \frac{\hbar}{2L}\sum_{\kappa}\Big\{2g_2(\kappa)\rho_+(\kappa)\rho_-(-\kappa) + g_4(\kappa)\Big[\rho_+(\kappa)\rho_+(-\kappa) + \rho_-(-\kappa)\rho_-(\kappa)\Big]\Big\},$$

式中, $g_2(\kappa)$和 $g_4(\kappa)$ 分别表示玻色准粒子的两体相互作用强度, 它们都来自相应的坐标表象波函数的交叠积分。理论上它们都是 κ 的函数, 并且具有速度的量纲, 但是在简化版的模型中可以将它们当成常数。

拉丁格液体简介 (续4):

- 将 $\hat{H}_0$ 与 $\hat{H}_{\rm int}$ 合在一起, 就构成了最简单的朝永振一郎–拉丁格模型。这是一个可以精确求解的模型, 其激发谱的色散关系可以写为

$$\epsilon(\kappa) = \hbar|\kappa| \left[\left(v_{\rm F} + \frac{g_4(\kappa)}{2\pi} \right)^2 - \left(\frac{g_2(\kappa)}{2\pi} \right)^2 \right]^{1/2}.$$

- 原则上, 利用上述色散关系可以进一步通过统计物理的方法来求得拉丁格液体的平衡态性质, 这里不就此作进一步讨论。
- 在具体实践中, 将上述哈密顿量中出现的玻色算符通过傅里叶变换变成玻色场算符往往会使问题的描述更加简化。为此引入如下的玻色场算符:

$$\phi(x) = -\hbar^{1/2} \left\{ \frac{\mathrm{i}\pi}{L} \sum_{\kappa \neq 0} \frac{1}{\kappa} \mathrm{e}^{-\alpha|\kappa|/2 - \mathrm{i}\kappa x} \left[\rho_+(\kappa) + \rho_-(\kappa) \right] + N \frac{\pi x}{L} \right\},$$

$$\Pi(x) = \hbar^{1/2} \left\{ \frac{1}{L} \sum_{\kappa \neq 0} \mathrm{e}^{-\alpha|\kappa|/2 - \mathrm{i}\kappa x} \left[\rho_+(\kappa) - \rho_-(\kappa) \right] + \frac{J}{L} \right\},$$

式中, $N = N_+ - N_-$, $J = N_+ - N_-$, N_+ 与 N_- 分别表示从基态中激发出来的右行及左行粒子的个数; $\alpha \to 0$ 是一个微小的正规化参数, 引入它的目的是保证上述玻色场定义式中的无穷求和收敛。

非费米量子液体

拉丁格液体简介 (续5):

- 上述玻色场满足标准的对易关系

$$[\phi(x), \Pi(y)] = \mathrm{i}\hbar\delta(x-y),$$

而且场 $\phi(x)$ 的梯度与局域的粒子数密度呈线性关系:

$$\frac{\partial\phi(x)}{\partial x} = -\hbar^{1/2}\pi\Big[\rho(x) - \rho_0\Big],$$

式中, ρ_0 表示基态的平均粒子数密度。

- 如果忽略相互作用强度 g_2 和 g_4 对波数的依赖而将它们看成常数, 那么朝永振一郎–拉丁格模型的总哈密顿量 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\mathrm{int}}$ 可以用上述玻色场重新表达为

$$H = \int \mathrm{d}x\, \frac{u}{2}\left[\pi K\, \Pi(x)^2 + \frac{1}{\pi K}(\partial_x\phi(x))^2\right],$$

式中

$$u = \left\{[v_{\mathrm{F}} + g_4/(2\pi)]^2 - g_2^2/(2\pi)^2\right\}^{1/2}, \qquad K = \left(\frac{2\pi v_{\mathrm{F}} + g_4 - g_2}{2\pi v_{\mathrm{F}} + g_4 + g_2}\right)^{1/2}.$$

这个哈密顿量实际上就是一个弹性弦的哈密顿量, 其本征值为 $\hbar\omega(\kappa)$, 其中 $\omega(\kappa) = u|\kappa|$。一个需要强调的特点是: 上述哈密顿量的任意一个本征激发模式都是原来的费米系统的集体行为而非个别自由度的行为。在拉丁格液体中无法定义单粒子激发态。

非费米量子液体

拉丁格液体简介 (续6):

- 在以上所描述的 1 维液体模型中缺失了对费米子的一个重要属性, 即自旋自由度的描述。如果将费米子的自旋纳入考虑, 上述模型需要进一步修改。
- 为了简单, 我们只考虑自旋为1/2的费米子。这时, 无相互作用的哈密顿量需要修改为

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 &= \hbar v_{\mathrm{F}} \sum_{k,s} \Big\{ (k - k_{\mathrm{F}}) c^{\dagger}_{R,k,s} c_{R,k,s} - (k + k_{\mathrm{F}}) c^{\dagger}_{L,k,s} c_{L,k,s} \Big\} \\ &= \frac{2\pi\hbar v_{\mathrm{F}}}{L} \sum_{\kappa>0,s} \Big[\rho_{+,s}(\kappa)\rho_{+,s}(-\kappa) + \rho_{-,s}(-\kappa)\rho_{-,s}(\kappa) \Big],\end{aligned}$$

式中

$$\rho_{+,s}(\kappa) = \sum_k c^{\dagger}_{R,k+\kappa,s} c_{R,k,s}, \qquad \rho_{-,s}(\kappa) = \sum_k c^{\dagger}_{L,k+\kappa,s} c_{L,k,s}.$$

- 当考虑相互作用时, 向前散射的贡献与不考虑自旋的模型相似:

$$\hat{H}_{\mathrm{int}1} = \frac{\hbar}{2L} \sum_{\kappa,s,s'} \Big\{ 2g_2(\kappa)\rho_{+,s}(\kappa)\rho_{-,s'}(-\kappa) + g_4(\kappa) \Big[\rho_{+,s}(\kappa)\rho_{+,s'}(-\kappa) + \rho_{-,s}(-\kappa)\rho_{-,s'}(\kappa) \Big] \Big\},$$

- 与此同时, 还需要考虑向后散射 $(k_{\mathrm{F}}, s, -k_{\mathrm{F}}, s') \to (-k_{\mathrm{F}}, s, k_{\mathrm{F}}, s')$ 的贡献, 而这一关系并不能用玻色算符 $\rho_{\pm,s}(\kappa)$ 写成封闭的形式, 因此只能用原始的费米子产生、湮灭算符来表达:

$$\hat{H}_{\mathrm{int}2} = \frac{\hbar}{L} \sum_{k,k',s,s'} g_1 c^{\dagger}_{R,k,s} c^{\dagger}_{L,k',s'} c_{R,k+k'-2k_{\mathrm{F}},s'} c_{L,k-k'-2k_{\mathrm{F}},s}.$$

拉丁格液体简介 (续7):

- 为了将完整的哈密顿量表示成玻色场的形式, 先针对自旋的每一取值定义相应的玻色场 $\phi_\uparrow(x), \phi_\downarrow(x)$ 以及 $\Pi_\uparrow(x), \Pi_\downarrow(x)$, 然后作下面的组合:

$$\phi_c(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\phi_\uparrow(x) + \phi_\downarrow(x)\big], \qquad \Pi_c(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\Pi_\uparrow(x) + \Pi_\downarrow(x)\big],$$
$$\phi_s(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\phi_\uparrow(x) - \phi_\downarrow(x)\big], \qquad \Pi_s(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\Pi_\uparrow(x) - \Pi_\downarrow(x)\big].$$

- 带下标 c 的场对自旋反演是对称的, 这些场称为电荷场, 而带下标 s 的场对自旋反演是反对称的, 这些场称为自旋场. 以上引入的玻色场满足下面的对易关系:

$$[\phi_\mu(x), \Pi_\nu(y)] = \mathrm{i}\hbar\delta_{\mu\nu}\delta(x-y), \qquad \mu, \nu = c, s.$$

非费米量子液体

拉丁格液体简介 (续8):

- 利用上述玻色场可以将考虑自旋后的拉丁格液体模型的总哈密顿量写为

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \hat{H}_c + \hat{H}_s + \hat{H}_{\rm int}, \\
\hat{H}_\nu &= \int \mathrm{d}x \, \frac{u_\nu}{2} \left[\pi K_\nu \, \Pi_\nu(x)^2 + \frac{1}{\pi K_\nu} (\partial_x \phi_\nu(x))^2 \right], \qquad \nu = c, s, \\
\hat{H}_{\rm int} &= \frac{2\hbar g_1}{(2\pi\alpha)^2} \int \mathrm{d}x \cos\left[\sqrt{8} \hbar^{-1/2} \phi_s(x) \right],
\end{aligned}$$

式中,

$$u_\nu = \left[(v_{\rm F} + g_{4,\nu}/\pi)^2 - g_\nu^2/(2\pi)^2 \right]^{1/2}, \qquad K_\nu = \left(\frac{2\pi v_{\rm F} + 2g_{4,\nu} - g_\nu}{2\pi v_{\rm F} + 2g_{4,\nu} + g_\nu} \right)^{1/2},$$

且有

$$g_c = g_1 - 2g_2, \quad g_s = g_1, \quad g_{4,c} = g_4, \quad g_{4,s} = 0.$$

- 如果 $g_1 = 0$, 上述模型的哈密顿量本征值可以精确求出; 而当 $g_1 \neq 0$ 时, 则只能将 $\hat{H}_{\rm int}$ 的贡献作为微扰来分析。
- 无论是哪一种情况, 上述玻色化的哈密顿量的本征值描述的都是拉丁格液体的集体效应而不是个别自由度的激发。
- 需要注意的是: 哈密顿量中出现的参数 u_ν 表达的是电荷($\nu = c$)以及自旋($\nu = s$)自由度的传播速度, 而且一般有 $u_c \neq u_s$。因此, 可以预期在带自旋的拉丁格液体中, 电荷和自旋自由度的动力学是可以完全分离的。这是拉丁格液体区别于费米液体的主要特征之一。

本章小结

学习目标与要求

(1) 了解液体的概念和描述液体性质的方法.

(2) 掌握经典不可压缩流体的纳维–斯托克斯方程的推导过程, 理解面应力、动力学黏滞系数等物理概念.

(3) 初步了解朗道费米液体的理论、He-II 超流理论和拉丁格液体的基本知识.

作业

10.1 请重温非平衡系统中横向动量输运现象的统计描述(可查找资料), 并给出剪切黏滞系数的计算过程。

10.2 试求出理想气体中声速与温度之间的关系。

10.3 写出物质分布具有球对称性的流体系统在自身引力作用下的流体静平衡方程并探讨球体中心压强随物质密度分布变化的行为。

10.4 试探讨为什么玻色化只能在空间维度为 1 的费米系统内实现。

10.5 试验证对易关系式(10.64)和(10.65)。

课程总结：热统课程体系的核心认知

- 现实物理世界归根结底是一个具有丰富的微观内涵的宏观世界。我们认识物理世界，不仅要了解它的微观构成和基本相互作用的形态，更重要的是利用所得的知识作用于宏观世界，为人类的生存和发展服务。
- 人类的现代技术发展，往往都是从对基于微观原理的宏观规律和现象的研究获得突破开始的。在这一意义下，热力学和统计物理架起了物理原理与技术领域之间的桥梁，这一学科在人类知识宝库中所处的地位之关键、份量之重要无论怎样估量都不为过。本课程所介绍的关于热力学和统计物理的知识仅仅是非常基础的片段，远远不能反映人类目前在这一领域已经取得的成就的完整样貌。
- 学习热力学与统计物理的初学者往往为这门科学的高度综合性所震撼，同时也因为其高度的综合性而感到难以掌握，特别是其知识体系头绪较为繁杂，不容易理出清楚的脉络。本课程从体系结构上所作的一点尝试正是针对这种情况提出的一个解决方案，希望这至少不会是一个完全失败的方案。
- 在本课程提供的方案下，融热力学与统计物理为一体的知识体系的要点可以归纳为如下几句话：

  (1) 熵是联结微观和宏观的纽带；
  (2) 热力学势是沟通统计物理与热力学的桥梁；
  (3) 吉布斯系综理论是统计物理学的基本逻辑框架；
  (4) 热容量是用宏观方法探究微观奥秘的探针；
  (5) 宏观系统达到热力学平衡的先决条件是态平衡参量处处相等；
  (6) 元胞结构决定晶格振动的色散关系，因而也决定了晶体的宏观性质；
  (7) 非平衡系统中的耗散与状态的涨落密切相关；
  (8) 态平衡参量的梯度是非平衡宏观演化(输运现象)发生的原动力.

课程总结：热统课程体系的核心认知

上面这几句话的内容也可以用更为上口、更易记忆的方式总结为如下的“热统诀”：

《热统诀》

熵作宏微带，势为统热桥.
系综充桁柱，热容扮针凿.
平衡倚匀态，色散赖元胞.
涨落联耗散，梯度演滔滔.

谢谢大家!

